Semesterprojekt Mechatronik/-in SoSe2026

Prof. Dr.-Ing. Christoph Weber

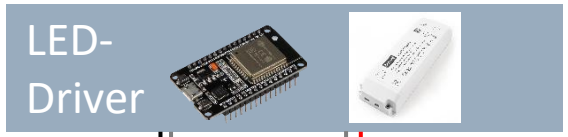
Institut für Mechatronik

Email: christoph.weber@haw-kiel.de

HAW Kiel

Projekt 1: Design LED-Lampe

Federzug

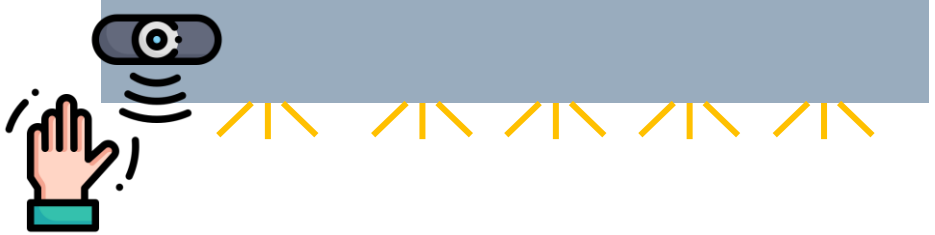


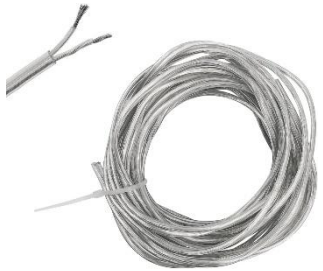
GND

Signalleitung

12/24V

höhenverstellbar

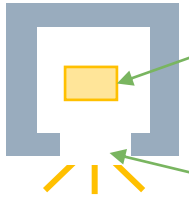




Flexkabel

LED-Streifen

4 Kant-Rohr



Plexiglasstreifen

ESP32:
-Ansteuerung der LEDs
-Auswertung Bewegungssensor zur Lichtprogrammwahl
-Access Point für einfachen Web-server

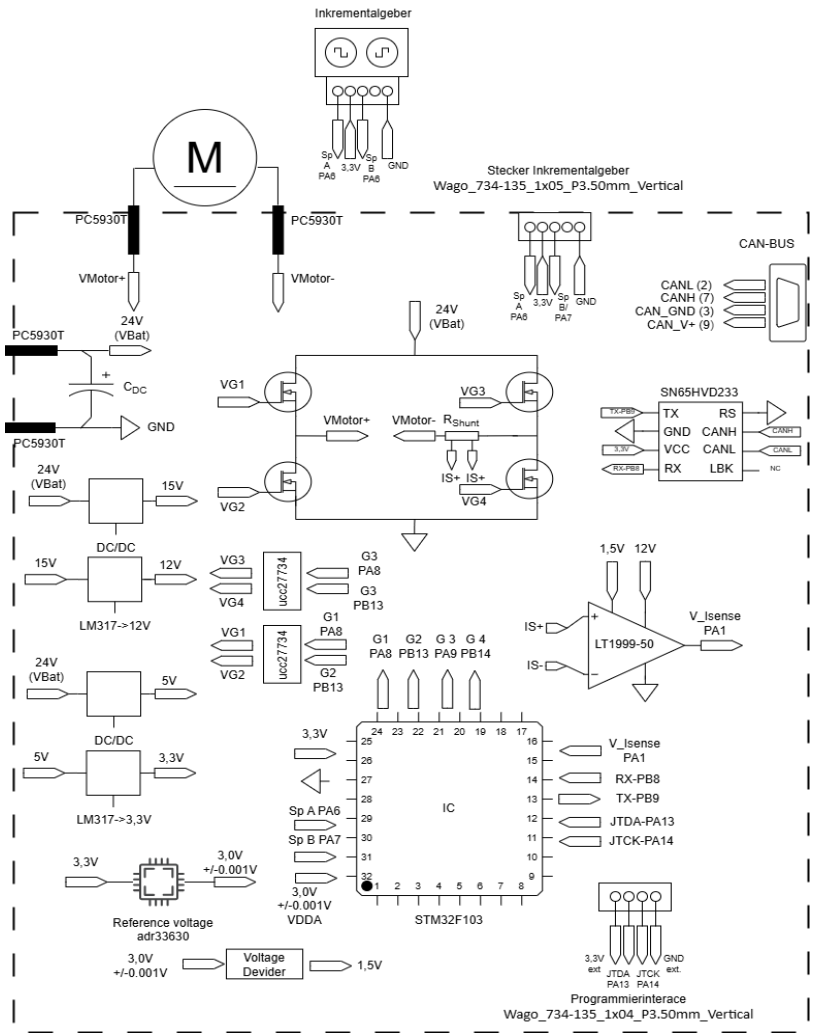
ESP32

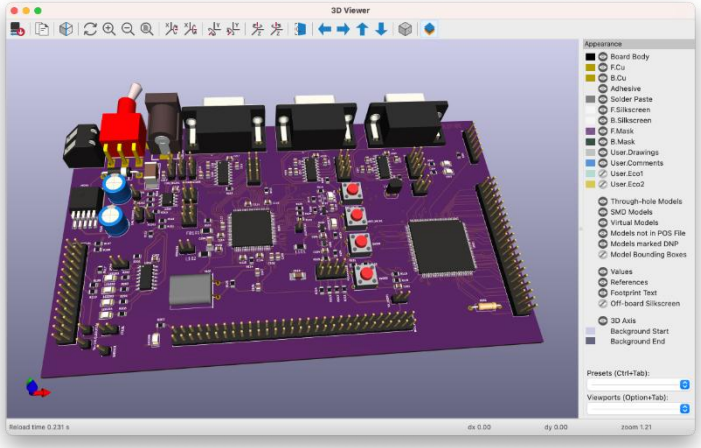
Webserver-ESP32:
-Vorgabe der Lichtverhältnisse

3 Studies

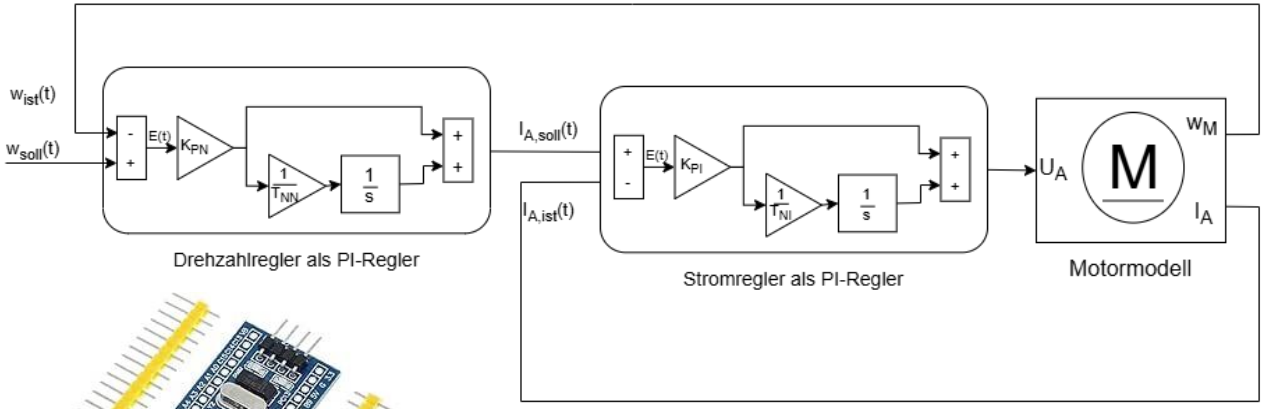
Projekt 2: Digitale Regelung einer DC Maschine

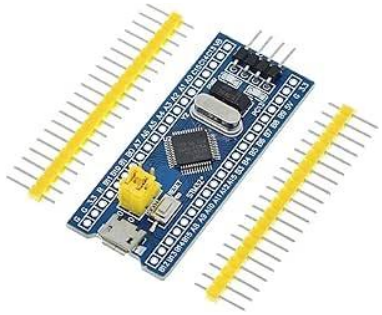
-Schaltplan-Erstellung mit KiCad
-Reglerauslegung
-Implementierung auf einem STM32F108C (Bluepill)-Controller





Eigen-Werbung:
Laborthema für das Wahlmodul BM107 im SoSe26
Schaltungssimulation und Fertigung elektr. Baugruppen





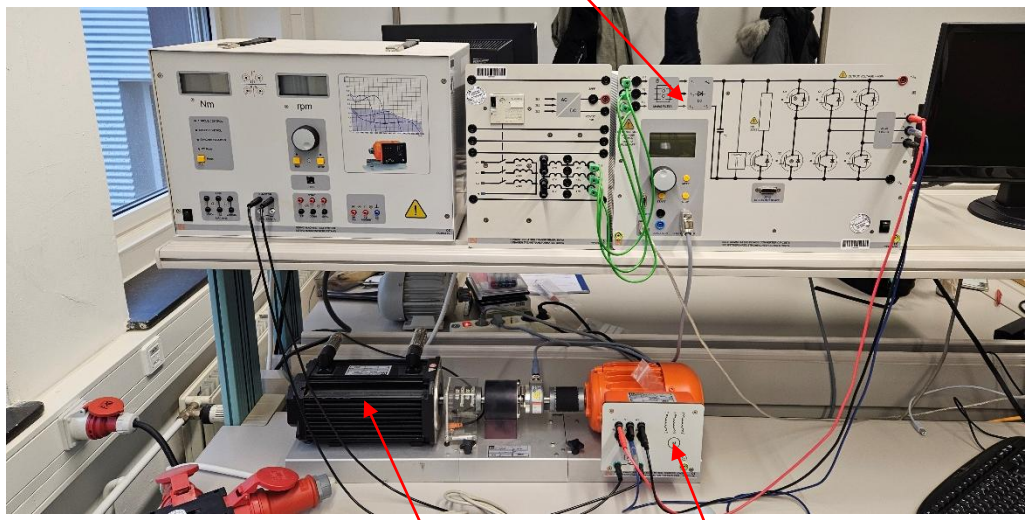
3 Studies

Bereits vergeben

HAW Kiel

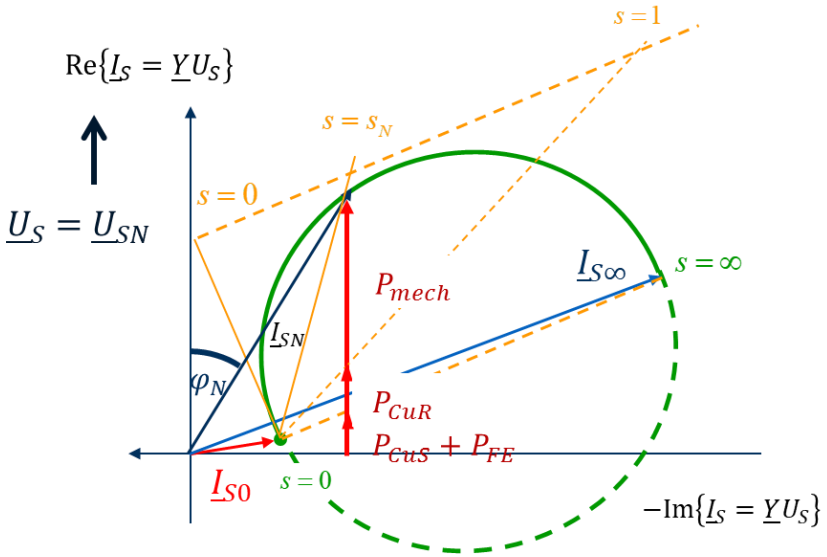
Projekt 3: Modernisierung Asynchronmaschinenprüfstand

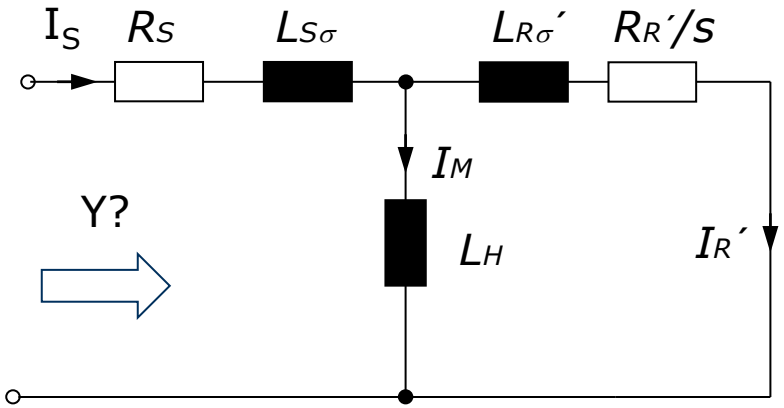
Frequenzumrichter



Lastmaschine

Prüfling





2 Studies

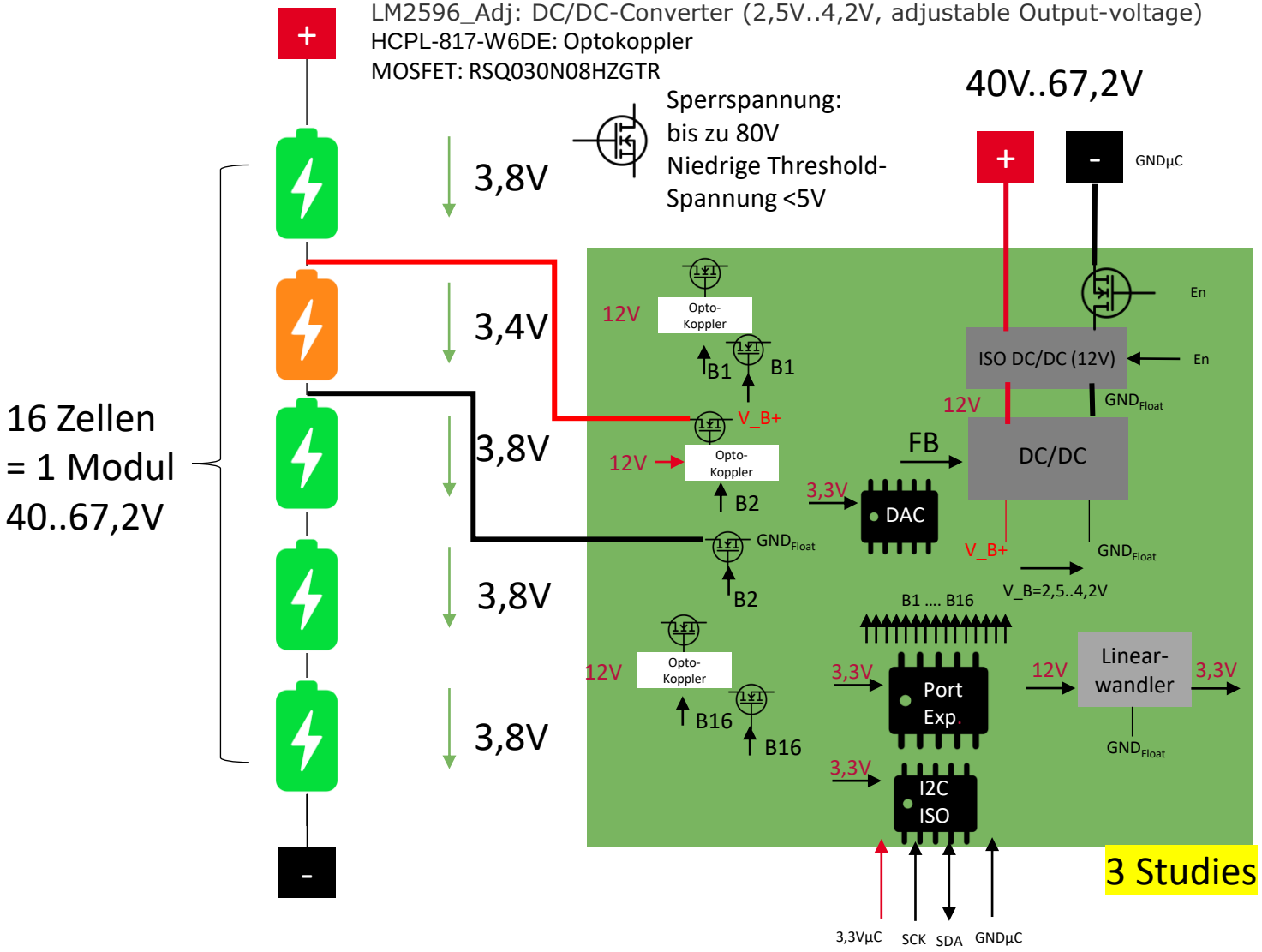
-Konstruktion des Heylandkreises (automatische Prüfung der Messung von 3 Betriebspunkten)
-Ermittlung der T-Ersatzschaltbildelemente der Asynchron-maschine anhand von 3 Messpunkten
-Interaktive Erfassung von Daten aus dem Prüfstand und Darstellung des Heylandkreises mit Strangstrom, aufgenommener Wirkleistung, Verlustleistungen, Schlupf, Drehzahl und Drehmoment mit Matlab-Simulink

MathWorks

HAW Kiel

Projekt 4: Active Balancing für ein Battery Management System

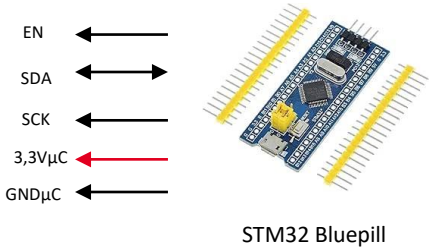
MCP4725A: DAC (12 Bit. I2C)
PCF8575C : 16 Bit Port expander (I2C)
LM2596_Adj: DC/DC-Converter (2,5V..4,2V, adjustable Output-voltage)
HCPL-817-W6DE: Optokoppler
MOSFET: RSQ030N08HZGTR



- Entwicklung einer Hardware, um eine Modulspannung (40-67,2V) mittels einer 2 stufigen DC/DC-Wandler-Schaltung auf eine einzelne Zelle schalten zu können.
- Die Ausgangsspannung des DC/DC-Wandlers muss zwischen 2,5 und 4,2V verstellbar sein (LM2596, max. Strom 3A)
- Externer STM32-Bluepill emuliert ein übergeordnetes Steuergerät, das das FB-Voltage-Signal einstellt und 2*16-12V-Releais ansteuern kann (über I2C)
- Integration eines Port-Expanders /DAC , um die Datenleitungen zwischen Bluepill und Balancing-Platine zu reduzieren.
- Isolierte I2C-Anbindung des Port Expanders und des DACs

36..72V

Mean Well Isolated
SKM20C-12
12V (20W)



STM32 Bluepill

LM2596-Solution

HAW Kiel